

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Versuchsnummer: 2

Versuchstitel: Solarzelle

Gruppe C

Gemeinsames Versuchsprotokoll

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: 02.03.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Aufbau einer Solarzelle	2
2.2	Wirkungsgrad der Solarzelle	2
3	Versuchsbeschreibung	5
3.1	Kennlinie der Solarzelle	5
3.2	Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit	5
3.3	Hydrocar	7
4	Auswertung und Diskussion	8
4.1	Auswertung der Solarzellen-Kennlinien	8
4.2	Leistungs-Spannungs-Kennlinien	9
4.3	Wirkungsgrad	9
4.4	Spektralempfindlichkeit	10
4.5	Hydrocar	12
5	Zusammenfassung	13
A	Anhang	14
B	Literaturverzeichnis	15

1 Einleitung

Die globale Energieversorgung ist für einen Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Rund 80 % des globalen Energiebedarfs werden aus fossilen Energieträgern gewonnen [1]. Um der Klimakrise entgegenzuwirken und eine langfristig nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten werden Erneuerbare Energiequellen immer wichtiger. Im Vergleich der vier leistungsstärksten Quellen erneuerbarer Energie (Solar-, Wasser-, Windenergie und Biomasse) zeichnet sich ein deutlich Trend fort: Der Ausbau der installierten Leistung nimmt über alle hinweg zu, den größte Anstieg verzeichnet die Solarenergie [2].

Solarzellen können die Strahlungsleistung der Sonne direkt nutzbar machen. Abhängig von Standort und Atmosphäre liefert die Solarstrahlung in Deutschland 900 bis 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr [3].

In diesem Versuch wird die Erzeugung elektrischer Energie mittels Solarzellen untersucht. Dazu gehören die Bestimmung des Wirkungsgrades, das Auftragen der irreversiblen Verluste in einer U-I-Kennlinie, sowie die Untersuchung der Empfindlichkeit für unterschiedliche Wellenlängen. Abschließend soll in einem kleinen Beispiel gezeigt werden, wie die gewonnene Energie genutzt werden kann.

2 Theoretische Grundlagen

Um die Funktionsweise einer Solarzelle zu verstehen muss man sich

2.1 Aufbau einer Solarzelle

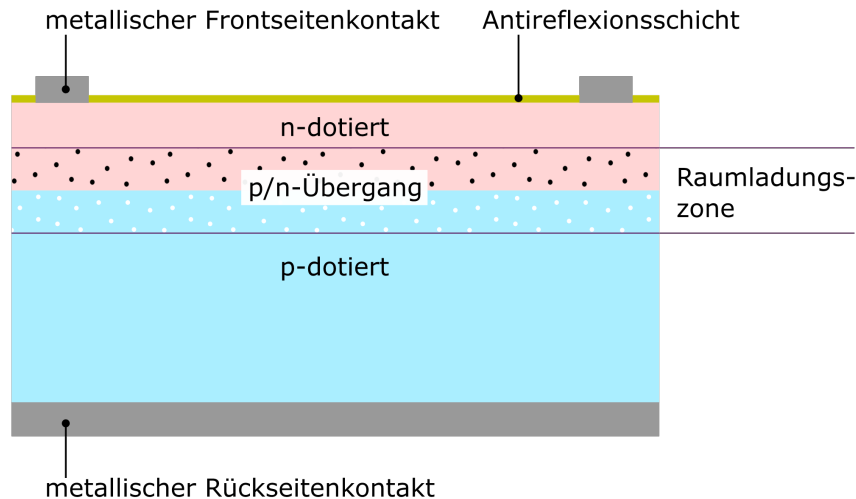


Abbildung 1: Aufbau einer Silizium Solarzelle

Klassische Solarzellen bestehen aus Silizium, welches durch Dotierung leitfähig gemacht wird. Der Aufbau (Abb.1) entspricht wesentlich dem einer Halbleiterdiode: Eine dünne, oberflächennahe n-dotierte Schicht (ca. 1 μm , Phosphor-Dotierung) liegt auf einem deutlich dickeren p-dotierten Substrat (ca. 0,6 mm, Bor-Dotierung). In der n-Schicht sind Elektronen die Mehrheitsladungsträger, während im p-Bereich Löcher diese Rolle übernehmen.

Am p-n-Übergang diffundieren zunächst Elektronen aus dem n-Gebiet ins p-Gebiet und Löcher umgekehrt, bis die Rekombination eine Raumladungszone (Verarmungszone) bildet. Diese erzeugt ein internes elektrisches Feld, das weitere Diffusion verhindert. Bei Beleuchtung entstehen in oder nahe dieser Zone Elektron-Loch-Paare, das Feld trennt sie gerichtet (Elektronen zur n-Seite, Löcher zur p-Seite) und baut eine Spannung zwischen den Kontakten auf.

Die Kontaktierung erfolgt durch einen vollflächigen Metallkontakt auf der Rückseite (p-Substrat) und einem feinen Metallgitter auf der Vorderseite (n-Schicht), um Lichtverluste zu minimieren. Bei geschlossenem Stromkreis fließen Elektronen extern zurück und rekombinieren, wodurch die Zelle Strom liefert.

2.2 Wirkungsgrad der Solarzelle

Nur ein beschränkter Teil der einfallenden Strahlungsleistung wird von Solarzellen in elektrische Leistung umgewandelt. Das liegt hauptsächlich an dem breiten Spektrum des Sonnenlichts. Kurzwelliges UV-Licht trägt viel Energie pro Photon, langwelliges Infrarot-Licht entsprechend wenig. In der Siliziumsolarzelle können nur Photonen Elektron-Loch-Paare erzeugen, deren Energie größer als die Bandlücke von $E_g = 1,12\text{eV}$ (bei Raumtemperatur) ist [4][5]. Liegt die Energie unterhalb der Bandlücke, werden die Photonen nicht absorbiert, überschüssige

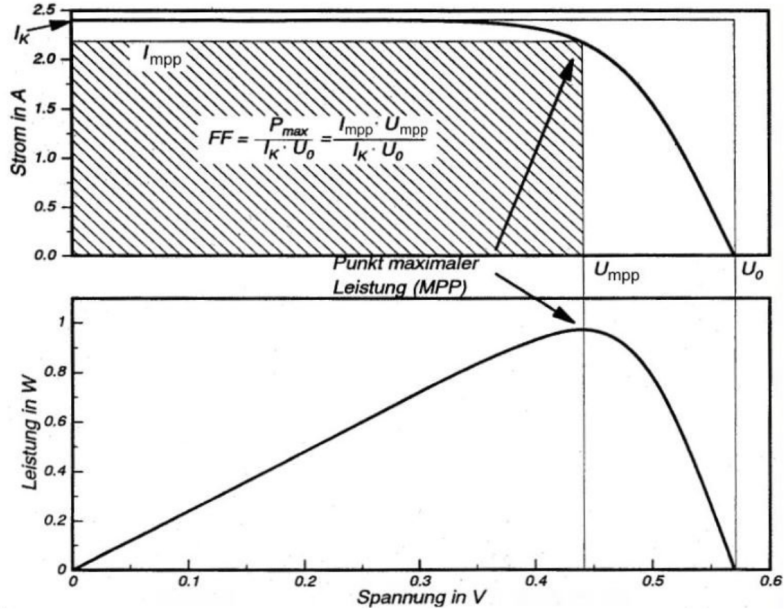


Abbildung 2: Kennlinie einer Solarzelle

Energie oberhalb der Bandlücke wird thermisch dissipiert. Zur Berechnung des Wirkungsgrades η_{SZ} wird die maximal abgegebene elektrische Leistung $P_{el,max}$ ins Verhältnis zur einfallenden Strahlungsleistung W_{Str} gestellt. $P_{el,max}$ lässt sich aus der Strom-Spannungs-Kennlinie bestimmen (Abb. 2), er ist über der Punkt maximaler Leistung (MPP) durch die Komponenten I_{mpp} und U_{mpp} gegeben, sodass $P_{el,max} = I_{mpp} \cdot U_{mpp}$. Der Füllfaktor

$$f = \frac{U_{mpp} \cdot I_{mpp}}{U_L \cdot I_K} \quad (2.1)$$

charakterisiert das Ideale Rechteck. Je näher die Kennlinie diesem Rechteck gleicht, desto günstiger liegt MPP. Für den Wirkungsgrad ergibt sich

$$\eta_{SZ} = \frac{U_{mpp} \cdot I_{mpp}}{W_{Str}} = f \cdot \frac{U_L \cdot I_K}{W_{Str}}. \quad (2.2)$$

Die eingestrahelte Leistung W_{Str} ergibt sich aus dem Verhältnis der Solarzellenfläche A_{SZ} zur gesamten Kugeloberfläche $4\pi r^2$:

$$W_{Str} = P_{el}(U) \cdot \frac{A_{SZ}}{4\pi r^2} \quad (2.3)$$

Dabei wird näherungsweise angenommen, dass die gesamte eingesetzte elektrische Leistung der Lampe vollständig und verlustfrei in Form von Lichtstrahlung emittiert wird.

Die spektrale Empfindlichkeit $S(\lambda)$ setzt den Kurzschlussstrom I_K ins Verhältnis zur monochromatischen Bestrahlungsstärke $W(\lambda)$

$$S(\lambda) = \frac{I_K(\lambda)}{W(\lambda)}. \quad (2.4)$$

Um sie experimentell zu bestimmen, wird die Solarzelle mit monochromatischem Licht beleuchtet, welches über Beugung an einem Gitter aufgespalten wird [6].

Für die Bestimmung der tatsächlichen Empfindlichkeit muss das Emissionsspektrum der verwendeten Lichtquelle berücksichtigt werden. Da es sich um einen thermischen Strahler handelt, lässt sich dessen spektrale Energiedichte $u_\lambda(\lambda, T)$ näherungsweise über die Plancksche Strahlungsformel beschreiben:

$$u_\lambda(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}, \quad (2.5)$$

mit der Strahler-Temperatur T , dem Planckschen Wirkungsquantum h , der Lichtgeschwindigkeit c und der Boltzmann-Konstante k_B [6].

Diese Beziehung zeigt, dass die Lampe nicht bei allen Wellenlängen gleich viel Energie emittiert. Obwohl kurzwellige Photonen energiereicher sind ($E_\gamma = hc/\lambda$), ist die absolute Anzahl der abgestrahlten Photonen bei sehr kurzen sowie bei sehr langen Wellenlängen gering. Um ein von der Lampenintensität unabhängiges, qualitatives Profil zu erhalten, wird $u_\lambda(\lambda, T)$ auf seinen Maximalwert normiert:

$$u_{\text{rel}}(\lambda) = \frac{u_\lambda(\lambda, T)}{\max\{u_\lambda(\lambda, T)\}}. \quad (2.6)$$

3 Versuchsbeschreibung

Alle Messungen finden im Dunkeln statt, um Messungenauigkeiten durch Streulicht zu verhindern.

3.1 Kennlinie der Solarzelle

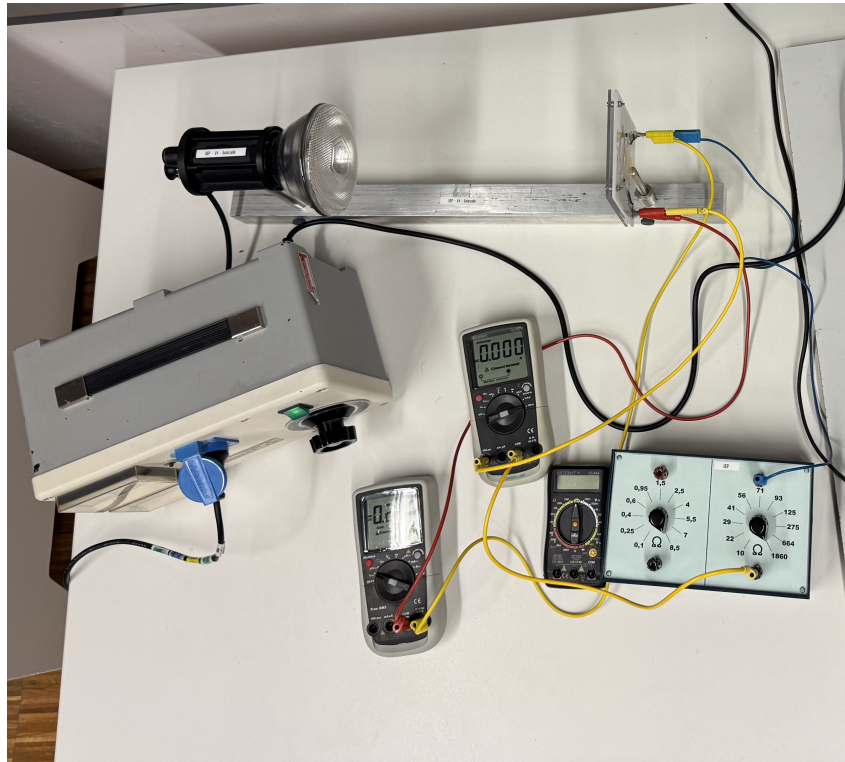


Abbildung 3: Versuchsaufbau mit Solarzelle, Strahler und Messgeräten

Das Solarzellenmodul wird wie in Abb. 3 mit dem Strahler ausgerichtet. Dieser wird an einem regelbaren Transformator angeschlossen. Der Versuchsaufbau wird mit zwei Multimetern, für Strom- und Spannungsmessung sowie einer Widerstandsdekade verschaltet. Die Widerstandsdekade verfügt über zwei Reihen an Widerständen, welche in Tabelle 1 aufgetragen sind.

Zur Bestimmung der Kennlinie der Solarzelle werden bei konstanter Temperatur Kurzschlussstrom I_K , Leerlaufspannung U_L , sowie Spannungs- und Stromstärkepaare für jeden Widerstand R_i bei 50 % und 100 % der Strahlungsleistung der Lampe gemessen.

Der Dunkelstrom der Solarzelle wird vor jedem Dekadendurchlauf, sowie abschließend nach der Erwärmung der Solarzelle aufgenommen.

3.2 Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit

Der Aufbau (Abb. 4) besteht aus einer rotierbaren Solarzelle und einem Schirm, auf dem die Wellenlängen λ des Lichtspektrums in nm markiert sind. Der Lichtstrahl eines Projektors wird an einem optischen Element in sein Spektrum zerlegt und auf den Schirm projiziert. Die Solarzelle kann um eine Achse gedreht werden, um nacheinander verschiedene Spektralbereiche zu beleuchten. Zur Bestimmung der U-I-Kennlinie im Reflex 0. Ordnung soll die Solarzelle auf den

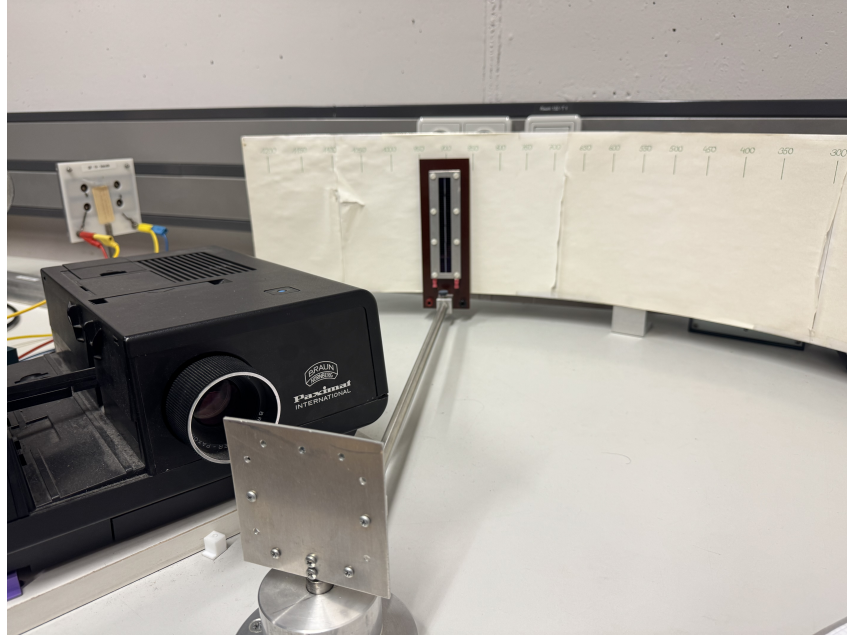


Abbildung 4: Spektrale Trennung und Messung entlang eines Schirms

unaufgespaltenen Strahl ausgerichtet werden. Der Schwenkarm hat eine solche Ausrichtung nicht zugelassen, weshalb zur Bestimmung der 0. Ordnung auf die Lampe aus dem Versuchsaufbau des vorherigen Versuchs (Abb. 3) ausgewichen wird. Der Kurzschlussstrom I_K , Leerlaufspannung U_L und Stromstärke, sowie Spannung werden für zwei Widerstandsdekaden (Tab. 1) aufgenommen. Die Spektralempfindlichkeit von λ 300 bis 900 nm in 50 nm-Schritten wird mit dem vorgesehenem Versuchsaufbau erfasst.

Beide Messungen werden zweifach mit verschiedenen Multimetern wiederholt, da die ursprünglichen Messgeräte im Laufe des Versuchs stark abweichende Werte liefern.

Tabelle 1: Widerstandsdekaden.

1. Dekade (Aufwärts)	R [Ω]	2. Dekade (Abwärts)	R [Ω]
R_1	1860	R_1	10
R_2	664	R_2	8.5
R_3	275	R_3	7
R_4	125	R_4	5.5
R_5	93	R_5	4
R_6	71	R_6	1.5
R_7	65	R_7	0.95
R_8	41	R_8	0.6
R_9	29	R_9	0.4
R_{10}	22	R_{10}	0.25
R_{11}	10	R_{11}	0.1

3.3 Hydrocar

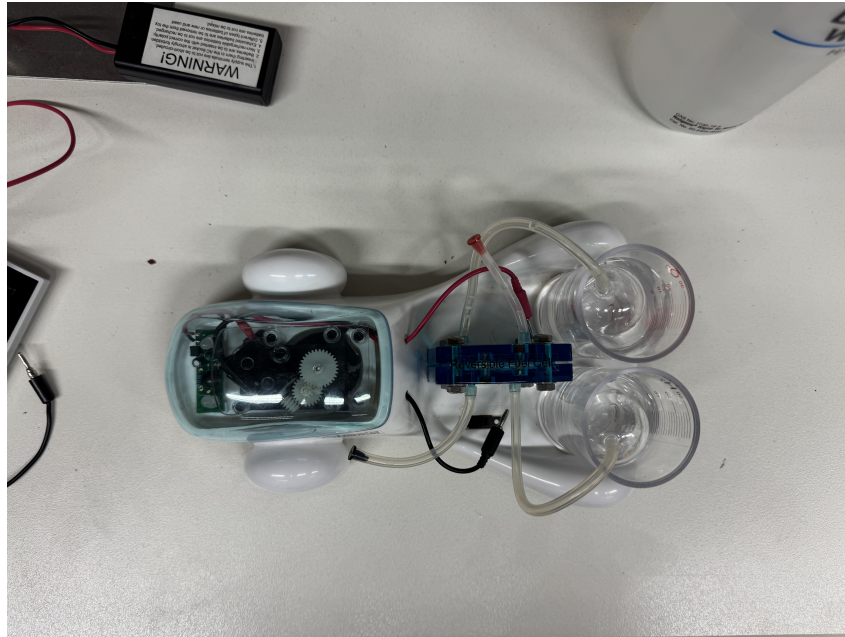


Abbildung 5: Zusammengebautes Hydrocar

Das Hydrocar (Abb. 5) dient der Demonstration der Kombination aus Brennstoffzelle und Solarzelle. Es wird über eine Brennstoffzelle betrieben, die dafür notwendige Energie wird von einer Solarzelle geliefert. Es wird entsprechend der beiliegenden Anleitung aufgebaut, mit destilliertem Wasser befüllt und in Betrieb genommen.

4 Auswertung und Diskussion

4.1 Auswertung der Solarzellen-Kennlinien

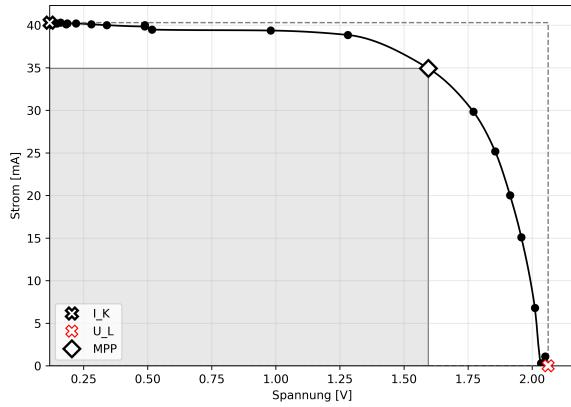


Abbildung 6: Kennlinie der Solarzelle bei 50 % Strahlungsleistung

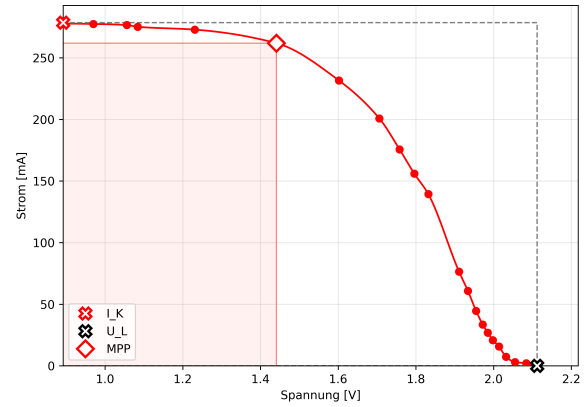


Abbildung 7: Kennlinie der Solarzelle bei 100 % Strahlungsleistung

Der Kurzschlussstrom I_K steigt bei 100 % um den Faktor $\approx 6,9$ an, während die Leerlaufspannung $U_L \approx 2\text{ V}$ nahezu konstant bleibt. Die Kennlinie verschiebt sich parallel zu höheren Strömen bei identischer exponentieller Abflachung.

Parameter	50% Strahlung	100% Strahlung
U_L [V]	2,063	2,112
I_K [mA]	40,300	278,600
U_{mpp} [V]	1,595	1,441
I_{mpp} [mA]	34,930	261,900
P_{mpp} [mW]	55,713	377,398

Tabelle 2: Erhobene Messwerte der Solarzelle

Die Werte aus Tabelle ?? dienen der Berechnung des Füllfaktors f nach Gleichung 2.1. Für 50 % Strahlungsleistung ergibt sich zunächst für das ideale Rechteck:

$$A_{\text{ideal},50} = 2,063 \cdot 40,300 = 83,139 \text{ mW}. \quad (4.1)$$

Die Fläche des Rechtecks im Maximum Power Point beträgt:

$$A_{\text{MPP},50} = 1,595 \cdot 34,930 = 55,713 \text{ mW}. \quad (4.2)$$

Daraus folgt:

$$f_{50} = \frac{55,713}{83,139} = \frac{1,595 \cdot 34,930}{2,063 \cdot 40,300} = 0,670 \approx 67,0 \%. \quad (4.3)$$

Analog folgt die Berechnung für 100 % Strahlungsleistung. Hier ergibt sich für das ideale Rechteck:

$$A_{\text{ideal},100} = 2,112 \cdot 278,600 = 588,403 \text{ mW}. \quad (4.4)$$

Die Fläche des Rechtecks im Maximum Power Point beträgt:

$$A_{\text{MPP},100} = 1,441 \cdot 261,900 = 377,398 \text{ mW}. \quad (4.5)$$

Damit folgt:

$$f_{100} = \frac{377,398}{588,403} = \frac{1,441 \cdot 261,900}{2,112 \cdot 278,600} = 0,641 \approx 64,1 \%. \quad (4.6)$$

4.2 Leistungs-Spannungs-Kennlinien

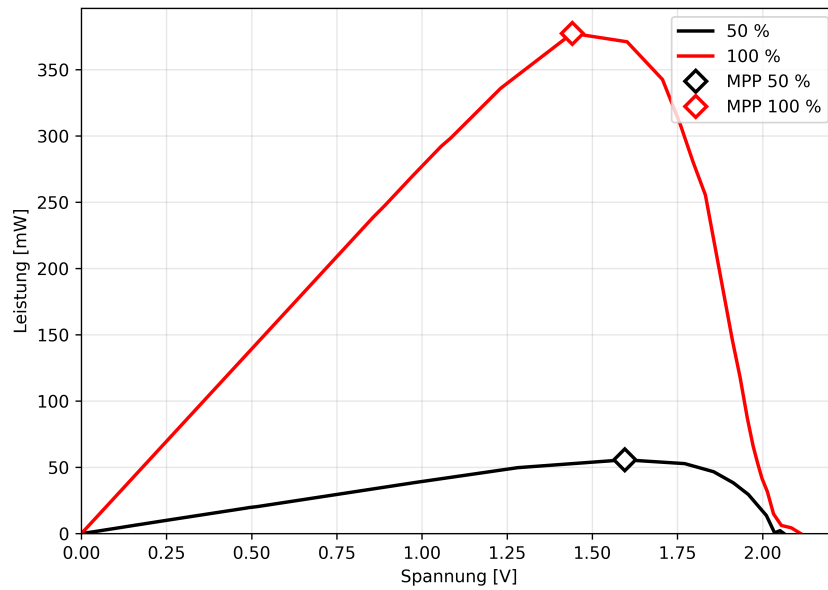


Abbildung 8: Elektrische Leistung der Solarzelle in Abhängigkeit der Spannung bei 50 % und 100 % Strahlungsleistung.

Um die Leistungsabgabe der Solarzelle zu analysieren, ist in Abbildung 8 die elektrische Leistung P in Abhängigkeit der anliegenden Spannung U für beide Strahlungsleistungen aufgetragen. Der direkte Vergleich im gemeinsamen Diagramm verdeutlicht den Einfluss der eingestrahltten Lichtleistung auf die Energieausbeute. Während das Leistungsmaximum bei 50 % Strahlungsleistung bei $P_{\text{mpp}} = 55,713 \text{ mW}$ (bei $U_{\text{mpp}} = 1,595 \text{ V}$) liegt, erreicht die Solarzelle bei 100 % Strahlungsleistung ein Maximum von $P_{\text{mpp}} = 377,398 \text{ mW}$ (bei $U_{\text{mpp}} = 1,441 \text{ V}$).

4.3 Wirkungsgrad

Für 100 % Transformatorspannung ($U = U_{\text{max}}$) liefert die Lampe ihre Maximalleistung von $P_{\text{el}}(U) = 100 \text{ W}$. Die auf die Zelle eingestrahlte Leistung nach 2.3 mit einer Fläche $A_{\text{SZ}} = 16 \text{ cm}^2$ und einem Abstand zur Lichtquelle von $r = 12 \text{ cm}$ beträgt

$$W_{\text{Str}, 100 \%} = 100 \text{ W} \cdot \frac{16 \text{ cm}^2}{1810 \text{ cm}^2} \approx 0,884 \text{ W} = 884 \text{ mW}. \quad (4.7)$$

Der Wirkungsgrad nach Gleichung 2.2 berechnet sich hierbei zu

$$\eta_{\text{SZ}, 100 \%} = \frac{377,398 \text{ mW}}{884 \text{ mW}} \approx 0,4269 \text{ (42,7 \%)}. \quad (4.8)$$

Für 50 % Transformatorspannung ($U = 0,5 \cdot U_{\max}$) beträgt die elektrische Leistung der Lampe folglich nur ein Viertel der Maximalleistung: $P_{\text{el}}(U) = 0,25 \cdot 100 \text{ W} = 25 \text{ W}$. Die eingestrahelte Leistung beträgt

$$W_{\text{Str}, 50\%} = 25 \text{ W} \cdot \frac{16 \text{ cm}^2}{1810 \text{ cm}^2} \approx 0,221 \text{ W} = 221 \text{ mW}. \quad (4.9)$$

Der zugehörige Wirkungsgrad

$$\eta_{\text{SZ}, 50\%} = \frac{55,713 \text{ mW}}{221 \text{ mW}} \approx 0,2521 \text{ (25,2\%)}. \quad (4.10)$$

Die im Versuch ermittelten Wirkungsgrade von 42,7 % bzw. 25,2 % liegen systematisch zu hoch für eine einfache, handelsübliche Solarzelle, insbesondere in der Ausführung wie sie im Versuch vorkommt. Kommerzielle monokristalline Silizium-Solarzellen verzeichnen zwar stetige technologische Fortschritte, erreichen jedoch aktuell lediglich Wirkungsgrade von etwas über 24 % [7]. Selbst besonders effiziente Solarzelle erzielen unter optimalen Laborbedingungen einen Wirkungsgrad von nur 47,6 % [8].

Diese Abweichung resultiert aus der Annahme, dass die gesamte elektrische Leistung der Lampe (P_{el}) als homogene Lichtstrahlung emittiert wird. Tatsächlich weisen Halogenlampen einen geringen optischen Wirkungsgrad auf; der Großteil der Leistung wird als für die Solarzelle nicht nutzbare Wärmestrahlung abgegeben, wodurch die tatsächliche Nutzstrahlung W_{Str} im Versuch stark überschätzt wird.

4.4 Spektralempfindlichkeit

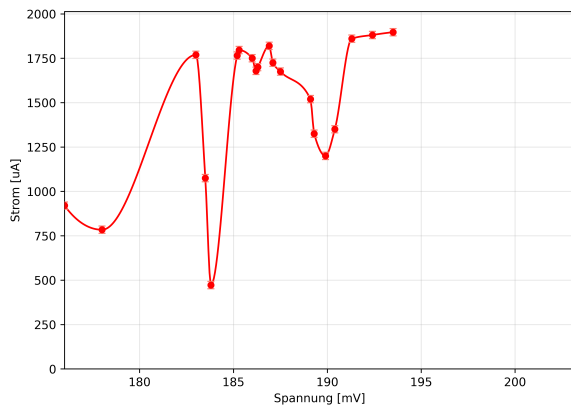


Abbildung 9: Erste Messung der Kennlinie im Reflex nullter Ordnung

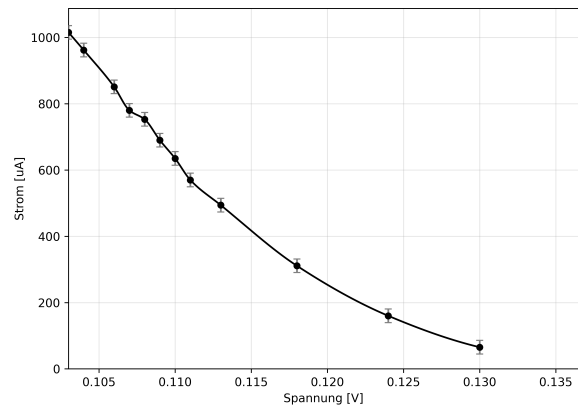


Abbildung 10: Zweite Messung der Kennlinie im Reflex nullter Ordnung

Die Auswertung der Daten (Abb. 9 und Abb. 10) unterstreicht die Vermutung, dass das verwendete Messgerät fehlerhaft war. Der Kurzschlussstrom I_K liegt zwar in beiden Messungen konsistent bei 5,7 mA, was für eine konstante Beleuchtungsstärke des ungebeugten Reflexes 0. Ordnung spricht, jedoch weisen die aufgenommenen Kennlinien deutliche Inkonsistenzen auf. Insbesondere die erste Messung zeigt einen stark schwankenden Spannungsverlauf. Die gemessenen Spannungswerte springen hier unregelmäßig auf und ab, während der Strom kontinuierlich ansteigt. Auch in der zweiten Messung ist der Spannungsabfall mit nur wenigen Millivolt über den gesamten

abgefahrenen Widerstandsbereich gering. Dies lässt sich nicht durch die normale Charakteristik des Bauteils erklären und deutet stark auf Kontaktprobleme, Wackelkontakte während der Widerstandsänderung oder einen systematischen Defekt des Multimeters hin. Eine sinnvolle Auswertung der Daten ist daher nicht möglich.

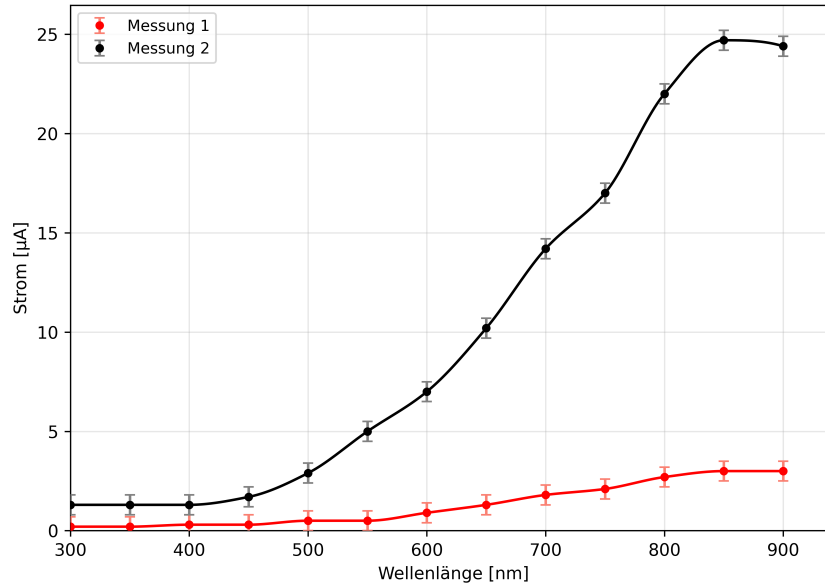


Abbildung 11: Messung der spektralen Empfindlichkeit

In Abbildung 11 ist der gemessene Kurzschlussstrom I_K in Abhängigkeit der Wellenlänge λ für zwei verschiedene Messungen dargestellt. Beide Kurvenverläufe zeigen qualitativ dasselbe Verhalten: Im kurzwelligen Bereich (300 nm bis 450 nm) ist der gemessene Fotostrom sehr gering. Ab etwa 500 nm steigt der Strom stark an und erreicht bei ungefähr 850 nm sein Maximum, bevor er bei 900 nm wieder leicht abfällt.

Auffällig ist der deutliche quantitative Unterschied zwischen den beiden Kurven: Während die erste Messung bei 850 nm ein Maximum von lediglich 3,0 µA erreicht, zeigt die zweite Messung am selben Punkt 24,7 µA. Da die Versuchsparameter konstant gehalten wurden, ist diese Diskrepanz auf unterschiedliche Innenwiderstände der verwendeten Messgeräte zurückzuführen.

Wie in Kapitel 2.2 erläutert ist der starke Anstieg des Fotostroms in der Darstellung maßgeblich auf die höhere Strahlungsleistung der Lampe im Infrarotbereich zurückzuführen. Wendet man den Zusammenhang $\frac{I_K(\lambda)}{u_\lambda(\lambda)}$ an ergibt sich folgender Verlauf:

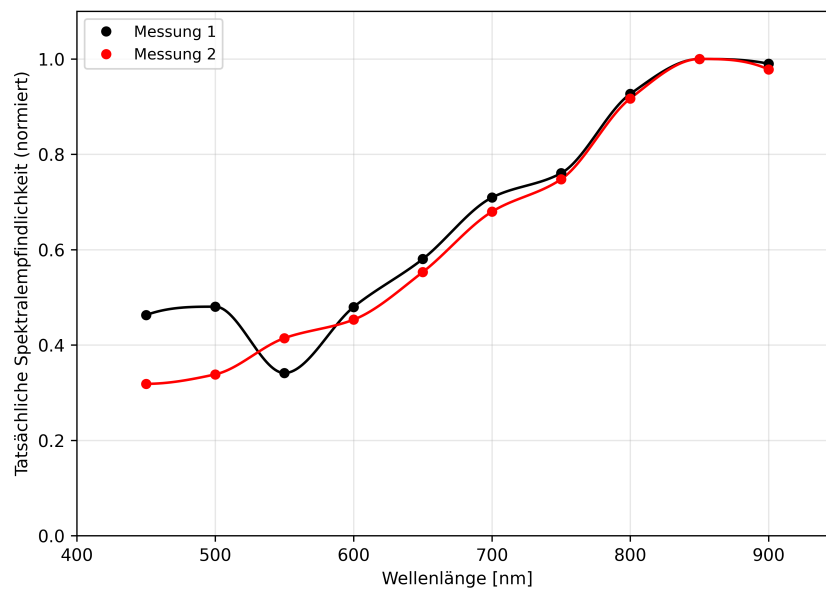


Abbildung 12: Auftragen der tatsächlichen Empfindlichkeit

Zur Berechnung von Abbildung 12 wird die spektrale Energiedichte $u_\lambda(\lambda)$ der Halogenlampe näherungsweise über das Plancksche Strahlungsgesetz ($T = 3200\text{ K}$) ermittelt. Werte unterhalb von 450 nm werden aufgrund zu starken Rauschens von der Normierung ausgenommen.

4.5 Hydrocar

Das Hydrocar lässt sich im Rahmen des Versuchs aufgrund eines technischen Defekts nicht in Betrieb nehmen. Theoretisch ist zu erwarten, dass die Solarzelle bei Beleuchtung die elektrische Energie liefert, um in der Zelle Wasser elektrolytisch in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Sobald ausreichend Gas gespeichert ist, fungiert das System als Brennstoffzelle, wandelt die chemische Energie wieder in elektrische Energie um und treibt den angeschlossenen Elektromotor an, sodass das Hydrocar fährt.

5 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurden die grundlegenden Eigenschaften und Leistungsdaten einer klassischen Silizium-Solarzelle experimentell untersucht. Der Fokus lag dabei auf der Aufnahme von Strom-Spannungs-Kennlinien, der Bestimmung des Wirkungsgrades sowie der Analyse der spektralen Empfindlichkeit. Die ermittelten Kennlinien und Füllfaktoren bestätigten qualitativ das theoretische Verhalten einer Solarzelle bei unterschiedlichen Beleuchtungsstärken. Die quantitativ berechneten Wirkungsgrade fielen jedoch physikalisch unrealistisch hoch aus. Dies ließ sich auf die stark vereinfachte Annahme zurückführen, dass die eingesetzte Halogenlampe ihre elektrische Leistung verlustfrei in nutzbare Lichtstrahlung umwandelt, wodurch die erheblichen Verluste durch Wärmestrahlung unberücksichtigt blieben. Auch bei der Untersuchung der spektralen Empfindlichkeit traten gerätetechnische Messschwierigkeiten auf. Defekte Multimeter mit abweichenden Innenwiderständen sowie Kontaktprobleme erschwerten eine absolute quantitative Auswertung und machten die Reflexmessung nullter Ordnung unbrauchbar. Das geplante Experiment zur Systemkopplung mit einem Elektrolyseur und einer Brennstoffzelle (Hydrocar) konnte aufgrund eines technischen Defekts am Gerät lediglich theoretisch betrachtet werden. Trotz der experimentellen Hürden verdeutlicht der Versuch die physikalischen Prinzipien der Photovoltaik. Da kommerzielle Siliziumzellen sich heute ihrem theoretischen Wirkungsgradlimit von etwa 29,4 % annähern [9], fokussiert sich die aktuelle Forschung stark auf Tandemsolarzellen. Durch die Kombination von Silizium mit Materialien wie Perowskit konnten Anfang 2026 bereits zertifizierte Wirkungsgrade von 34,85 % [10] erzielt werden, was das enorme zukünftige Potenzial dieser Technologie unterstreicht.

A Anhang

Fügen Sie hier eine gut lesbare digitale Kopie der Laborbuchseiten ein, auf denen die Messdaten dokumentiert sind. [file:1]

B Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] Statistisches Bundesamt (Destatis), “Erneuerbare Energien global”, Destatis, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/umwelt-energie/energie/ErneuerbareEnergienGlobal.html>. [Online]. Abgerufen: März 2026.
- [2] International Energy Agency (IEA), *World Energy Outlook 2024*, Paris, Frankreich: IEA, 2024. [Online]. Verfügbar: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/efba04ce-2472-4df1-9873-fb170c055259/WorldEnergyOutlook2024.pdf>. [Abgerufen: März 2026.]
- [3] “Sonnenenergie”, Welt der Physik, <https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/solarenergie/sonnenenergie/>. [Online]. Abgerufen: März 2026.
- [4] “Bandlücke”, Wikipedia, [Online]. Verfügbar: <https://de.wikipedia.org/wiki/Bandl%C3%BCcke>. [Abgerufen: März 2026.]
- [5] “Bandlücke”, Leistungselektronik, [Online]. Verfügbar: <https://www.leistungselektronik.de/bandluecke-a-c6bef4222bde07af45faeb7b2f1e4ef4/>. [Abgerufen: März 2026.]
- [6] W. Demtröder, “Interferenz, Beugung und Streuung”, in *Experimentalphysik 2*, Springer-Lehrbuch, Berlin, Heidelberg: Kap. 10. [Online]. DOI: 10.1007/978-3-662-55790-7_10 [Abgerufen: März 2026.]
- [7] Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, “Photovoltaics Report”, Freiburg, 2024. [Online]. Verfügbar: <https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/photovoltaics-report.html>. [Abgerufen: März 2026.]
- [8] Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, “Fraunhofer ISE entwickelt effizienteste Solarzelle der Welt mit 47,6 Prozent Wirkungsgrad”, Presseinformation, Mai 2022. [Online]. Verfügbar: <https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2022/fraunhofer-ise-entwickelt-effizienteste-solarzelle-der-welt-mit-47-komma-6-prozent-wirkungsgrad.html>. [Abgerufen: März 2026.]
- [9] A. Richter, M. Hermle, und S. W. Glunz, “Reassessment of the Limiting Efficiency for Crystalline Silicon Solar Cells”, *IEEE Journal of Photovoltaics*, Bd. 3, Nr. 4, S. 1184–1191, Okt. 2013. DOI: 10.1109/JPHOTOV.2013.2270351.
- [10] LONGi Solar, “LONGi Breaks World Record for Crystalline Silicon-Perovskite Tandem Solar Cells”, April 2025. [Online]. Verfügbar: <https://www.longi.com/en/news/silicon-perovskite-tandem-solar-cells-new-world-efficiency/>. [Abgerufen: März 2026.]